Bihar STET

Bihar STET Paper 2 • Computer Science

Previous Year 2023 – Shift 1
150 questions · 150 marks · 150 min
No negative marking

SPECIFIC SUBJECT (100 questions)

1. Consider two binary numbers A = 110001 and B = 001100. What is the result of (A AND B) OR (NOT A AND NOT B)?

दो बाइनरी संख्याओं A = 110001 और B = 001100 पर विचार करें। (A AND B) OR (NOT A AND NOT B) का परिणाम क्या है?

(A) 000000 / 000000

(B) 110001 / 110001

(C) 001100 / 001100

(D) 000010 / 000010

Answer: D

Explanation

The expression (A AND B) OR (NOT A AND NOT B) represents the XNOR operation. Bit-by-bit calculation: A=110001, B=001100, XNOR=000010.

व्यंजक (A AND B) OR (NOT A AND NOT B) XNOR ऑपरेशन को दर्शाता है। बिट-दर-बिट गणना: A=110001, B=001100, XNOR=000010।

2. Which of the following is a self-complementing binary code, where adjacent codes differ in only one bit position?

निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व-पूरक बाइनरी कोड है, जहाँ आसन्न कोड केवल एक बिट स्थिति में भिन्न होते हैं?

(A) BCD / बीसीडी

(B) ASCII / आस्की

(C) Gray Code / ग्रे कोड

(D) EBCDIC / ईबीसीडीआईसी

Answer: C

Explanation

Gray Code is a non-weighted, self-complementing code characterized by the property that two successive values differ in only one bit, making it useful for error prevention in digital systems.

ग्रे कोड एक गैर-भारित, स्व-पूरक कोड है जिसकी विशेषता यह है कि दो क्रमागत मान केवल एक बिट में भिन्न होते हैं, जिससे यह डिजिटल प्रणालियों में त्रुटि को रोकने के लिए उपयोगी होता है।

3. How many bits are used to represent a single decimal digit in Gray Code?

ग्रे कोड में एकल दशमलव अंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है?

(A) 4 bits / 4 बिट्स

(B) 8 bits / 8 बिट्स

(C) 16 bits / 16 बिट्स

(D) 10 bits / 10 बिट्स

Answer: A

> **Explanation**
> Gray code, when used to represent decimal digits (0-9), typically uses 4 bits, similar to BCD (Binary Coded Decimal).
>
> दशमलव अंकों (0-9) का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने पर ग्रे कोड सामान्यतः 4 बिट्स का उपयोग करता है, जो बीसीडी (बाइनरी कोडित दशमलव) के समान है।

4. What is the minimized expression for the Boolean function F(A, B, C, D) = Σ(0, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13) using the K-map method?

K-मैप विधि का उपयोग करके बूलियन फलन F(A, B, C, D) = Σ(0, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13) के लिए न्यूनतम व्यंजक क्या है?

(A) A'B' + BC'D' / A'B' + BC'D'

(B) A'B'C'D' + A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'B'C'D' + A'BC'D / A'B'C'D' + A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'B'C'D' + A'BC'D

(C) A'B' + BCD / A'B' + BCD

(D) A' + BC'D / A' + BC'D

Answer: A

> **Explanation**
> Using K-map simplification, the minimized expression is A'B' + BC'D'. This covers all minterms with only 2 terms instead of 6.
>
> K-मैप सरलीकरण का उपयोग करके, न्यूनतम व्यंजक A'B' + BC'D' है। यह सभी मिनटर्म्स को केवल 2 पदों के साथ कवर करता है।

5. A binary-to-gray code converter is an example of:

एक बाइनरी-टू-ग्रे कोड कनवर्टर किसका एक उदाहरण है:

(A) Encoder / एनकोडर

(B) Decoder / डिकोडर

(C) Comparator / तुलनित्र

(D) Multiplexer / मल्टीप्लेक्सर

Answer: A

> **Explanation**
> An encoder converts information from one format (binary) into another (Gray code).
>
> एक एनकोडर सूचना को एक प्रारूप (बाइनरी) से दूसरे (ग्रे कोड) में परिवर्तित करता है।

6. Which statement accurately describes a Programmable Logic Device (PLD)?

कौन सा कथन प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस (PLD) का सटीक वर्णन करता है?

(A) PLDs can only be programmed once and cannot be reconfigured. / PLDs को केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है और उन्हें पुन: कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता है।

(B) PLDs are used exclusively for memory storage in digital circuits. / PLDs का उपयोग विशेष रूप से डिजिटल सर्किट में मेमोरी स्टोरेज के लिए किया जाता है।

(C) PLDs allow for both input and output programming to implement custom logic functions. / PLDs कस्टम लॉजिक फ़ंक्शंस को लागू करने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोग्रामिंग की अनुमति देते हैं।

(D) PLDs consist of only AND gates and do not include OR gates. / PLDs में केवल AND गेट होते हैं और इसमें OR गेट शामिल नहीं होते हैं।

Answer: C

Explanation

PLDs are integrated circuits that allow users to implement custom logic functions by programming both the input (AND array) and output (OR array) structure (or parts thereof).

PLDs एकीकृत सर्किट होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को इनपुट (AND सरणी) और आउटपुट (OR सरणी) संरचना (या उसके भागों) दोनों को प्रोग्राम करके कस्टम लॉजिक फ़ंक्शंस को लागू करने की अनुमति देते हैं।

7. Which of the following applications is a typical use of microcontrollers in the field of home automation?

निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग होम ऑटोमेशन के क्षेत्र में माइक्रोकंट्रोलर का एक विशिष्ट उपयोग है?

(A) Satellite communication / उपग्रह संचार

(B) Air traffic control / वायु यातायात नियंत्रण

(C) Temperature and lighting control / तापमान और प्रकाश नियंत्रण

(D) Space exploration / अंतरिक्ष अन्वेषण

Answer: C

Explanation

Microcontrollers are small, integrated circuits commonly used in embedded systems, such as those controlling temperature and lighting in home automation systems.

माइक्रोकंट्रोलर छोटे, एकीकृत सर्किट होते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है, जैसे कि वे जो होम ऑटोमेशन सिस्टम में तापमान और प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं।

8. What does the term "Harvard architecture" refer to in the context of microcontrollers?

माइक्रोकंट्रोलर के संदर्भ में "हार्वर्ड आर्किटेक्चर" शब्द का क्या अर्थ है?

(A) A type of microcontroller with high processing speed / उच्च प्रसंस्करण गति वाला एक प्रकार का माइक्रोकंट्रोलर

(B) A microcontroller architecture that uses a separate memory space for instructions and data / एक माइक्रोकंट्रोलर वास्तुकला जो निर्देशों और डेटा के लिए एक अलग मेमोरी स्थान का उपयोग करती है

(C) A microcontroller with advanced addressing modes / उन्नत एड्रेसिंग मोड वाला एक माइक्रोकंट्रोलर

(D) A microcontroller with a large number of I/O ports / बड़ी संख्या में I/O पोर्ट वाला एक माइक्रोकंट्रोलर

Answer: B

Explanation

Harvard architecture is a computer architecture that features separate storage and signal pathways for instructions and data, contrasting with the von Neumann architecture.

हार्वर्ड आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर वास्तुकला है जो निर्देशों और डेटा के लिए अलग भंडारण और सिग्नल पथ की सुविधा प्रदान करती है, जो वॉन न्यूमैन वास्तुकला के विपरीत है।

9. What is the primary purpose of using Don't Care conditions in Karnaugh Map simplification?

कर्नाघ मैप सरलीकरण में "डोंट केयर" स्थितियों का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(A) To indicate cells that have an undefined logic value and can be used to create larger groups / उन कोशिकाओं को इंगित करना जिनमें अपरिभाषित तर्क मान है और बड़े समूह बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है

(B) To mark cells that should not be included in the simplification process / उन कोशिकाओं को चिह्नित करना जिन्हें सरलीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए

(C) To identify cells that are already in their simplest form / उन कोशिकाओं की पहचान करना जो पहले से ही अपने सरलतम रूप में हैं

(D) To mark cells with special logic functions / विशेष तर्क कार्यों के साथ कोशिकाओं को चिह्नित करना

Answer: A

Explanation

Don't Care conditions (represented by X or d) are logic outputs that do not matter for specific input combinations. They are used to help create larger groups of 1s in the K-map, leading to maximum simplification.

"डोंट केयर" स्थितियाँ (X या d द्वारा दर्शाई गई) तर्क आउटपुट होती हैं जो विशिष्ट इनपुट संयोजनों के लिए मायने नहीं रखती हैं। उनका उपयोग K-map में 1 के बड़े समूह बनाने में मदद करने के लिए किया जाता है, जिससे अधिकतम सरलीकरण होता है।

10. De Morgan's First Theorem states that the complement of a _____ of variables is equal to the _____ of their individual complements

डी मॉर्गन का पहला प्रमेय कहता है कि चरों के _____ का पूरक उनके व्यक्तिगत पूरकों के _____ के बराबर होता है

(A) AND, OR / AND, OR

(B) OR, AND / OR, AND

(C) NAND, NOR / NAND, NOR

(D) NOR, NAND / NOR, NAND

Answer: B

Explanation

De Morgan's First Theorem states: (A + B)' = A' . B'. The complement of a logical OR (sum) of variables is equal to the AND (product) of their individual complements.

डी मॉर्गन का पहला प्रमेय कहता है: (A + B)' = A' . B'। चरों के तार्किक OR (योग) का पूरक उनके व्यक्तिगत पूरकों के AND (गुणनफल) के बराबर होता है।

11. The hexadecimal number F4 is equivalent to which binary number?

हेक्साडेसिमल संख्या F4 किस बाइनरी संख्या के समतुल्य है?

(A) 11111001 / 11111001

(B) 11110100 / 11110100

(C) 11111100 / 11111100

(D) 11111010 / 11111010

Answer: B

Explanation

To convert hexadecimal F4 to binary, convert each hexadecimal digit separately: F is 1111 in binary, and 4 is 0100 in binary. Concatenating them gives 11110100.

हेक्साडेसिमल F4 को बाइनरी में बदलने के लिए, प्रत्येक हेक्साडेसिमल अंक को अलग से बदलें: F बाइनरी में 1111 है, और 4 बाइनरी में 0100 है। उन्हें मिलाने पर 11110100 प्राप्त होता है।

12. When converting a binary number to Gray Code, what is the result of XORing the most significant bit (MSB) of the binary number with the next bit?

बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में परिवर्तित करते समय, बाइनरी संख्या के सबसे महत्वपूर्ण बिट (MSB) को अगले बिट के साथ XOR करने का परिणाम क्या होता है?

(A) The second bit of the Gray Code / ग्रे कोड का दूसरा बिट

(B) The MSB of the Gray Code / ग्रे कोड का MSB

(C) The LSB of the Gray Code / ग्रे कोड का LSB

(D) The XOR of all the bits in the binary number / बाइनरी संख्या में सभी बिट्स का XOR

Answer: A

Explanation

In binary to Gray code conversion: $G_0 = B_0$ (MSB same), $G_1 = B_0 \oplus B_1$, $G_2 = B_1 \oplus B_2$, etc. So MSB ⊕ next bit = second bit of Gray code.

बाइनरी से ग्रे कोड रूपांतरण में: $G_0 = B_0$ (MSB समान), $G_1 = B_0 \oplus B_1$, $G_2 = B_1 \oplus B_2$, आदि। इसलिए MSB ⊕ अगला बिट = ग्रे कोड का दूसरा बिट।

13. In an ideal microcomputer, what is the purpose of the clock or oscillator circuit?

एक आदर्श माइक्रो कंप्यूटर में, क्लॉक या ऑसिलेटर सर्किट का उद्देश्य क्या होता है?

(A) Providing power to the microcomputer / माइक्रो कंप्यूटर को बिजली प्रदान करना

(B) Displaying time and date information / समय और तारीख की जानकारी प्रदर्शित करना

(C) Generating timing signals to synchronize operations / संचालनों को सिंक्रनाइज़ करने के लिए समय संकेत उत्पन्न करना

(D) Cooling the microcomputer components / माइक्रो कंप्यूटर घटकों को ठंडा करना

Answer: C

Explanation

The clock circuit generates the timing pulses necessary to synchronize all sequential operations within the microcomputer, such as instruction fetching and execution.

क्लॉक सर्किट माइक्रो कंप्यूटर के भीतर सभी अनुक्रमिक कार्यों, जैसे निर्देश प्राप्त करने और निष्पादित करने, को सिंक्रनाइज़ करने के लिए आवश्यक समय दालों (timing pulses) को उत्पन्न करता है।

14. What is the worst-case time complexity of Binary Search for an array of size "n"?

"n" आकार के सरणी के लिए बाइनरी सर्च की वर्स्ट-केस समय जटिलता क्या है?

(A) O(log n) / O(log n)

(B) O(n) / O(n)

(C) O(n log n) / O(n log n)

(D) O(1) / O(1)

Answer: A

Explanation

Binary Search works by repeatedly dividing the search interval in half. In the worst case, the algorithm takes logarithmic time, O(log n), to find an element or determine it is not present.

बाइनरी सर्च बार-बार सर्च अंतराल को आधा करके काम करता है। वर्स्ट-केस में, किसी तत्व को खोजने या यह निर्धारित करने में कि वह मौजूद नहीं है, एल्गोरिथम को लॉगरिदमिक समय, O(log n) लगता है।

15. The minimum number of edges in a spanning tree of a connected graph with "n" vertices is:

"n" शीर्षों वाले एक कनेक्टेड ग्राफ के स्पैनिंग ट्री में किनारों की न्यूनतम संख्या क्या है:

(A) n / n

(B) n - 1 / n - 1

(C) n + 1 / n + 1

(D) n(n-1)/2 / n(n-1)/2

Answer: B

Explanation

A spanning tree of a connected graph with 'n' vertices must connect all vertices without forming a cycle, which requires exactly n - 1 edges.

n शीर्षों वाले एक कनेक्टेड ग्राफ के स्पैनिंग ट्री को बिना साइकिल बनाए सभी शीर्षों को जोड़ना चाहिए, जिसके लिए ठीक n - 1 किनारों की आवश्यकता होती है।

16. Which property of dynamic programming is particularly useful for solving Optimal Binary Search Tree problems?

डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कौन सी विशेषता इष्टतम बाइनरी सर्च ट्री समस्याओं को हल करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है?

(A) Optimal substructure / इष्टतम उप-संरचना

(B) Greedy choice property / लालची विकल्प गुण

(C) Divide and Conquer / डिवाइड एंड कॉन्कर

(D) Linear programming / रैखिक प्रोग्रामिंग

Answer: A

Explanation

Optimal Binary Search Tree problems rely on optimal substructure, meaning that the optimal solution to the problem contains within it optimal solutions to subproblems.

इष्टतम बाइनरी सर्च ट्री समस्याएँ इष्टतम उप-संरचना पर निर्भर करती हैं, जिसका अर्थ है कि समस्या के इष्टतम समाधान में उप-समस्याओं के इष्टतम समाधान शामिल हैं।

17. The Floyd-Warshall algorithm is a popular method for solving the All-Pair Shortest Paths problem. What is the time complexity of the Floyd-Warshall algorithm for a graph with "n" vertices?

फ्लोयड-वारशाल एल्गोरिथम ऑल-पेयर शॉर्टेस्ट पाथ्स समस्या को हल करने के लिए एक लोकप्रिय विधि है। 'n' शीर्षों वाले ग्राफ के लिए फ्लोयड-वारशाल एल्गोरिथम की समय जटिलता क्या है?

(A) O(n) / O(n)

(B) O(n log n) / O(n log n)

(C) O(n^2) / O(n^2)

(D) O(n^3) / O(n^3)

Answer: D

Explanation

The Floyd-Warshall algorithm uses dynamic programming and involves three nested loops, resulting in a cubic time complexity of O(n^3) for a graph with n vertices.

फ्लोयड-वारशाल एल्गोरिथम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का उपयोग करता है और इसमें तीन नेस्टेड लूप शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप n शीर्षों वाले ग्राफ के लिए O(n^3) की क्यूबिक समय जटिलता होती है।

18. What is the time complexity of the Divide and Conquer algorithm for finding the maximum and minimum elements in an array of size "n"?

"n" आकार के सरणी में अधिकतम और न्यूनतम तत्वों को खोजने के लिए डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की समय जटिलता क्या है?

(A) O(n) / O(n)

(B) O(log n) / O(log n)

(C) O(n log n) / O(n log n)

(D) O(n^2) / O(n^2)

Answer: A

Explanation

The Divide and Conquer approach for finding maximum and minimum elements requires 3n/2 - 2 comparisons, leading to a linear time complexity of O(n).

अधिकतम और न्यूनतम तत्वों को खोजने के लिए डिवाइड एंड कॉन्कर दृष्टिकोण के लिए 3n/2 - 2 तुलनाओं की आवश्यकता होती है, जिससे O(n) की रैखिक समय जटिलता होती है।

19. In multistage graphs, what is the property of optimality?

मल्टीस्टेज ग्राफ में, इष्टतमता का गुण क्या है?

(A) The shortest path between any two stages is the one with the fewest edges / किन्हीं भी दो चरणों के बीच का सबसे छोटा रास्ता वह है जिसमें सबसे कम किनारे होते हैं

(B) The shortest path between any two stages is the one with the lowest total cost / किन्हीं भी दो चरणों के बीच का सबसे छोटा रास्ता वह है जिसकी कुल लागत सबसे कम होती है

(C) The shortest path between any two stages is the one with the highest total cost / किन्हीं भी दो चरणों के बीच का सबसे छोटा रास्ता वह है जिसकी कुल लागत सबसे अधिक होती है

(D) The shortest path between any two stages is the one with the most vertices / किन्हीं भी दो चरणों के बीच का सबसे छोटा रास्ता वह है जिसमें सबसे अधिक शीर्ष होते हैं

Answer: B

Explanation

The property of optimality, usually employed in dynamic programming applied to multistage graphs, refers to finding the path from a source to a sink that minimizes the accumulated cost.

इष्टतमता का गुण, जिसका उपयोग आमतौर पर मल्टीस्टेज ग्राफ पर लागू डायनेमिक प्रोग्रामिंग में किया जाता है, का तात्पर्य एक स्रोत से सिंक तक के पथ को खोजने से है जो संचित लागत को कम करता है।

20. Which of the following is not a common example of an abstract data type?

निम्नलिखित में से कौन सा एक एब्स्ट्रेक्ट डेटा टाइप (ADT) का सामान्य उदाहरण नहीं है?

(A) Stack / स्टैक

(B) Integer / पूर्णांक

(C) Queue / क्यू

(D) List / सूची

Answer: B

Explanation

Abstract Data Types (ADTs) define a logical structure and operations (like Stack, Queue, List). An Integer is a fundamental data type, not typically classified as an ADT.

एब्स्ट्रेक्ट डेटा टाइप्स (ADTs) एक तार्किक संरचना और संचालन को परिभाषित करते हैं (जैसे स्टैक, क्यू, सूची)। एक पूर्णांक एक मौलिक डेटा प्रकार है, जिसे आमतौर पर ADT के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

21. Which traversal technique is used to visit each node of a linked list exactly once?

लिंक्ड लिस्ट के प्रत्येक नोड पर ठीक एक बार जाने के लिए किस ट्रैवर्सल तकनीक का उपयोग किया जाता है?

(A) Preorder traversal / प्रीऑर्डर ट्रैवर्सल

(B) Inorder traversal / इनऑर्डर ट्रैवर्सल

(C) Postorder traversal / पोस्टऑर्डर ट्रैवर्सल

(D) Linear traversal / रैखिक ट्रैवर्सल

Answer: D

Explanation

Linked lists are inherently linear structures. The process of sequentially visiting every node exactly once is known as linear traversal. Preorder, Inorder, and Postorder are specific to tree data structures.

लिंक्ड लिस्ट अंतर्निहित रूप से रैखिक संरचनाएं हैं। प्रत्येक नोड पर क्रमिक रूप से ठीक एक बार जाने की प्रक्रिया को रैखिक ट्रैवर्सल के रूप में जाना जाता है। प्रीऑर्डर, इनऑर्डर, और पोस्टऑर्डर ट्री डेटा संरचनाओं के लिए विशिष्ट हैं।

22. In pointer implementation of linked lists, which operation can be performed in constant time (O(1)) when inserting or deleting nodes?

लिंक्ड लिस्ट के पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन में, नोड्स को इन्सर्ट या डिलीट करते समय कौन सा ऑपरेशन स्थिर समय (O(1)) में किया जा सकता है?

(A) Inserting at the beginning / शुरुआत में इन्सर्ट करना

(B) Inserting at the end / अंत में इन्सर्ट करना

(C) Inserting at a specific position / एक विशिष्ट स्थिति में इन्सर्ट करना

(D) Deleting a specific node / एक विशिष्ट नोड को डिलीट करना

Answer: A

Explanation

In a singly linked list, inserting at the beginning only requires updating the head pointer, which is an O(1) operation.

एकल लिंक्ड लिस्ट में, शुरुआत में इन्सर्ट करने के लिए केवल हेड पॉइंटर को अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जो कि O(1) ऑपरेशन है।

23. Which representation is best suited for matrices with a small number of non-zero elements in each row and column?

प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में कम संख्या में गैर-शून्य तत्वों वाली मैट्रिक्स के लिए कौन सा प्रतिनिधित्व सबसे उपयुक्त है?

(A) Triplet representation / ट्रिपलेट प्रतिनिधित्व

(B) Compressed sparse row (CSR) format / संपीड़ित विरल पंक्ति (CSR) प्रारूप

(C) Compressed sparse column (CSC) format / संपीड़ित विरल कॉलम (CSC) प्रारूप

(D) Array representation / सरणी प्रतिनिधित्व

Answer: B

Explanation

Both CSR and CSC are suitable, but CSR is generally preferred for balanced sparse matrices as it's more intuitive for row-wise access patterns.

CSR और CSC दोनों उपयुक्त हैं, लेकिन संतुलित विरल मैट्रिक्स के लिए CSR सामान्यतः पसंद किया जाता है क्योंकि यह पंक्ति-वार पहुँच पैटर्न के लिए अधिक सहज है।

24. Which of the following representations is most suitable for efficient row-wise traversal of a sparse matrix?

विरल मैट्रिक्स के कुशल पंक्ति-वार ट्रैवर्सल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व सबसे उपयुक्त है?

(A) Triplet representation / ट्रिपलेट प्रतिनिधित्व

(B) Compressed sparse row (CSR) format / संपीड़ित विरल पंक्ति (CSR) प्रारूप

(C) Compressed sparse column (CSC) format / संपीड़ित विरल कॉलम (CSC) प्रारूप

(D) Array representation / सरणी प्रतिनिधित्व

Answer: B

Explanation

The Compressed Sparse Row (CSR) format specifically stores the matrix data structure such that row-wise access is highly efficient, minimizing unnecessary movement through zero elements.

संपीड़ित विरल पंक्ति (CSR) प्रारूप विशेष रूप से मैट्रिक्स डेटा संरचना को इस तरह संग्रहीत करता है कि पंक्ति-वार पहुंच अत्यधिक कुशल होती है, जिससे शून्य तत्वों के माध्यम से अनावश्यक आवाजाही कम हो जाती है।

25. In computer graphics, arrays can be used to store pixel values for images. Which type of array would be suitable for this purpose?

कंप्यूटर ग्राफिक्स में, सरणियों का उपयोग छवियों के लिए पिक्सेल मानों को संग्रहीत करने के लिए किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए किस प्रकार की सरणी उपयुक्त होगी?

(A) 1-D array / 1-D सरणी

(B) 2-D array / 2-D सरणी

(C) 3-D array / 3-D सरणी

(D) 4-D array / 4-D सरणी

Answer: B

Explanation

Images are typically represented by rows and columns of pixels, making a 2-D array the most suitable structure for storing these values.

छवियों को आमतौर पर पिक्सेल की पंक्तियों और कॉलमों द्वारा दर्शाया जाता है, जिससे 2-D सरणी इन मानों को संग्रहीत करने के लिए सबसे उपयुक्त संरचना बन जाती है।

26. For a 2-D array represented in row-major order, the index formula to access the element at row "i" and column "j" using the base address "B" is:

पंक्ति-प्रमुख क्रम में दर्शाए गए 2-D सरणी के लिए, आधार पते "B" का उपयोग करके पंक्ति "i" और कॉलम "j" पर तत्व तक पहुंचने का सूचकांक सूत्र है:

(A) Index = B + (i * n + j) / सूचकांक = B + (i * n + j)

(B) Index = B + (j * n + i) / सूचकांक = B + (j * n + i)

(C) Index = B + (i + j) / सूचकांक = B + (i + j)

(D) Index = B + (i * m + j) / सूचकांक = B + (i * m + j)

Answer: A

Explanation

In row-major order, elements are stored sequentially row by row. If 'n' is the number of columns, the address of element (i, j) is calculated by taking the base address (B) and adding the offset based on "i" full rows (i * n) plus the position "j" within the current row.

पंक्ति-प्रमुख क्रम में, तत्वों को क्रमिक रूप से पंक्ति दर पंक्ति संग्रहीत किया जाता है। यदि 'n' कॉलम की संख्या है, तो तत्व (i, j) का पता आधार पते (B) को लेकर और "i" पूर्ण पंक्तियों (i * n) और वर्तमान पंक्ति के भीतर स्थिति "j" के आधार पर ऑफसेट जोड़कर गणना की जाती है।

27. The Banker's algorithm is an example of a deadlock:

बैंकर का एल्गोरिथम एक डेडलॉक का उदाहरण है:

(A) Avoidance algorithm / बचाव एल्गोरिथम

(B) Detection algorithm / पहचान एल्गोरिथम

(C) Prevention algorithm / रोकथाम एल्गोरिथम

(D) Termination algorithm / समापन एल्गोरिथम

Answer: A

Explanation

The Banker's algorithm is an operating system mechanism designed to avoid deadlock. It ensures that the system is always in a "safe state" before granting resource requests.

बैंकर का एल्गोरिथम डेडलॉक से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम तंत्र है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन अनुरोधों को देने से पहले सिस्टम हमेशा "सुरक्षित स्थिति" में हो।

28. The concept of monitors was introduced by:

मॉनिटर की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी:

(A) Edsger Dijkstra / एड्सगर डिज्क्स्ट्रा

(B) Alan Turing / एलन ट्यूरिंग

(C) Tim Berners-Lee / टिम बर्नर्स-ली

(D) Linus Torvalds / लिनस टॉरवाल्ड्स

Answer: A

Explanation

Edsger Dijkstra introduced the concept of monitors for synchronization and mutual exclusion in concurrent programming.

एड्सगर डिज्क्स्ट्रा ने समवर्ती प्रोग्रामिंग में सिंक्रनाइज़ेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए मॉनिटर की अवधारणा पेश की।

29. Priority Scheduling involves assigning a priority value to each process. Which scheduling algorithm is closely related to this concept?

प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रक्रिया को एक प्रायोरिटी मान असाइन करना शामिल है। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इस अवधारणा से निकटता से संबंधित है?

(A) FCFS / FCFS

(B) SJN / SJN

(C) Multilevel Queue Scheduling / मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग

(D) First-Come, First-Served (FCFS) / फर्स्ट-कम, फर्स्ट-सर्व्ड (FCFS)

Answer: C

Explanation

Multilevel Queue Scheduling often partitions the queue based on process priority, and each queue may employ a priority-based algorithm, making it closely related to the priority concept.

मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग अक्सर प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर क्यू को विभाजित करती है, और प्रत्येक क्यू प्राथमिकता-आधारित एल्गोरिथम को नियोजित कर सकती है, जिससे यह प्राथमिकता की अवधारणा से निकटता से संबंधित हो जाता है।

30. The resource matrix is a data structure used in deadlock detection algorithms to:

डेडलॉक पहचान एल्गोरिदम में संसाधन मैट्रिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है:

(A) Represent resource allocation / संसाधन आवंटन का प्रतिनिधित्व करना

(B) Represent the execution order of processes / प्रक्रियाओं के निष्पादन क्रम का प्रतिनिधित्व करना

(C) Represent the execution history of processes / प्रक्रियाओं के निष्पादन इतिहास का प्रतिनिधित्व करना

(D) Represent the priority of processes / प्रक्रियाओं की प्राथमिकता का प्रतिनिधित्व करना

Answer: A

Explanation

In deadlock detection, resource matrices (like Allocation, Max, and Need matrices) are fundamental data structures used to track which resources are currently allocated to which processes.

डेडलॉक पहचान में, संसाधन मैट्रिक्स (जैसे आवंटन, अधिकतम, और आवश्यकता मैट्रिक्स) मौलिक डेटा संरचनाएं हैं जिनका उपयोग यह ट्रैक करने के लिए किया जाता है कि कौन से संसाधन वर्तमान में किन प्रक्रियाओं को आवंटित किए गए हैं।

31. The term "race condition" in parallel programming refers to:

समानांतर प्रोग्रामिंग में "रेस कंडीशन" शब्द का क्या तात्पर्य है:

(A) A competition between processes to terminate first / सबसे पहले समाप्त होने के लिए प्रक्रियाओं के बीच एक प्रतियोगिता

(B) A competition between processes to access shared resources / साझा संसाधनों तक पहुंचने के लिए प्रक्रियाओं के बीच एक प्रतियोगिता

(C) A situation where a process is stuck in a loop / एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई प्रक्रिया लूप में फंस जाती है

(D) A situation where processes are running sequentially / एक ऐसी स्थिति जहाँ प्रक्रियाएँ क्रमिक रूप से चल रही हैं

Answer: B

Explanation

A race condition occurs when multiple processes access and manipulate the same shared data concurrently, and the outcome depends on the order of access.

एक रेस कंडीशन तब होती है जब कई प्रक्रियाएँ एक साथ एक ही साझा डेटा तक पहुँचती हैं और उसमें हेरफेर करती हैं, और परिणाम पहुँच के क्रम पर निर्भर करता है।

32. The need for a command interpreter arises because:

कमांड इंटरप्रेटर की आवश्यकता क्यों उत्पन्न होती है:

(A) Hardware cannot execute programs directly / हार्डवेयर सीधे प्रोग्राम निष्पादित नहीं कर सकता

(B) All programming languages require an interpreter / सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं को एक इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है

(C) Software cannot run on hardware / सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर नहीं चल सकता

(D) Users prefer typing commands over using GUIs / उपयोगकर्ता GUIs का उपयोग करने के बजाय कमांड टाइप करना पसंद करते हैं

Answer: A

Explanation

The command interpreter (shell) acts as the user interface to the operating system, bridging the user's instructions (commands) and the underlying hardware/kernel functions.

कमांड इंटरप्रेटर (शेल) ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ता के निर्देशों (कमांड) और अंतर्निहित हार्डवेयर/कर्नेल कार्यों के बीच सेतु का काम करता है।

33. The term "multi-user" in an OS context refers to:

OS संदर्भ में "मल्टी-यूजर" शब्द का क्या अर्थ है:

(A) An OS that can execute multiple programs simultaneously / एक OS जो एक साथ कई प्रोग्राम निष्पादित कर सकता है

(B) An OS that supports multiple users working on the same machine / एक OS जो एक ही मशीन पर काम करने वाले कई उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है

(C) An OS that can only run on multiple computers / एक OS जो केवल कई कंप्यूटरों पर चल सकता है

(D) An OS with a graphical user interface / एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला OS

Answer: B

Explanation

A multi-user operating system allows two or more users to access the same computer system simultaneously.

एक मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दो या दो से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ एक्सेस करने की अनुमति देता है।

34. _____ offers the ability to query the data and insert, alter, and delete tuples.

_____ डेटा को क्वेरी करने और ट्यूपल्स को इन्सर्ट, अल्टर और डिलीट करने की क्षमता प्रदान करता है।

(A) Transaction Control Language (TCL) / ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज (TCL)

(B) Data Control Language (DCL) / डेटा कंट्रोल लैंग्वेज (DCL)

(C) Data Definition Language (DDL) / डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज (DDL)

(D) Data Manipulation Language (DML) / डेटा मैनीपुलेशन लैंग्वेज (DML)

Answer: D

Explanation

Data Manipulation Language (DML) commands (like SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) are used to manage data within schema objects.

डेटा मैनीपुलेशन लैंग्वेज (DML) कमांड्स (जैसे SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) का उपयोग स्कीमा ऑब्जेक्ट्स के भीतर डेटा को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।

35. Which of the following is a Database Management System (DBMS)?

निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (DBMS) है?

(A) MySQL / MySQL

(B) Informix / Informix

(C) SQL Server / SQL Server

(D) All of the above / उपर्युक्त सभी

Answer: D

Explanation

MySQL, Informix, and SQL Server are all examples of Database Management Systems (DBMS), which manage databases.

MySQL, Informix, और SQL Server सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (DBMS) के उदाहरण हैं, जो डेटाबेस का प्रबंधन करते हैं।

36. What do you mean by one-to-many relationships?

वन-टू-मेनी रिलेशनशिप से आपका क्या तात्पर्य है?

(A) Many teachers may have many classes / कई शिक्षकों के पास कई कक्षाएं हो सकती हैं

(B) One class may have many teachers / एक कक्षा में कई शिक्षक हो सकते हैं

(C) One teacher can have many classes / एक शिक्षक कई कक्षाएं ले सकता है

(D) Many classes may have many teachers / कई कक्षाओं में कई शिक्षक हो सकते हैं

Answer: C

Explanation

A one-to-many relationship means that one record in Table A can be linked to zero, one, or multiple records in Table B. "One teacher can have many classes" is a perfect example.

वन-टू-मेनी रिलेशनशिप का मतलब है कि टेबल A में एक रिकॉर्ड को टेबल B में शून्य, एक या कई रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है। "एक शिक्षक कई कक्षाएं ले सकता है" इसका एक आदर्श उदाहरण है।

37. In general, a file is basically a collection of all related _____.

सामान्य तौर पर, एक फाइल मूल रूप से सभी संबंधित _____ का संग्रह होती है।

(A) Rows & Columns / पंक्तियाँ और कॉलम

(B) Database / डेटाबेस

(C) Fields / फील्ड्स

(D) Records / रिकॉर्ड्स

Answer: D

Explanation

A file is structured data consisting of related records. Each record is composed of fields.

एक फ़ाइल संबंधित रिकॉर्ड्स से युक्त संरचित डेटा है। प्रत्येक रिकॉर्ड फ़ील्ड्स से बना होता है।

38. Which of the following refers to the number of attributes in a relation?

निम्नलिखित में से कौन सा किसी संबंध (relation) में ट्रिब्यूट्स की संख्या को संदर्भित करता है?

(A) Row / पंक्ति

(B) Degree / डिग्री

(C) Column / कॉलम

(D) All of the above / उपर्युक्त सभी

Answer: B

Explanation

In relational database terminology, the number of attributes (columns) in a relation is referred to as the Degree. The number of tuples (rows) is referred to as Cardinality.

रिलेशनल डेटाबेस शब्दावली में, किसी संबंध में ट्रिब्यूट्स (कॉलम) की संख्या को डिग्री कहा जाता है। ट्यूपल्स (पंक्तियों) की संख्या को कार्डिनैलिटी कहा जाता है।

39. A report generator is used to:

एक रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है:

(A) Update file / फ़ाइल को अपडेट करना

(B) Print file on paper / फ़ाइल को कागज़ पर प्रिंट करना

(C) Both of the above / उपर्युक्त दोनों

(D) None of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं

Answer: B

Explanation

Report generators are software tools that extract data from a source (like a database or file) and format it into a user-readable document, often for printing on paper.

रिपोर्ट जनरेटर सॉफ़्टवेयर उपकरण होते हैं जो किसी स्रोत (जैसे डेटाबेस या फ़ाइल) से डेटा निकालते हैं और उसे उपयोगकर्ता-पठनीय दस्तावेज़ में प्रारूपित करते हैं, अक्सर कागज़ पर मुद्रण के लिए।

40. A large computer information system maintains many different computer files. Which amongst them is called a perpetual file?

एक बड़ा कंप्यूटर सूचना प्रणाली कई अलग-अलग कंप्यूटर फ़ाइलों को बनाए रखती है। उनमें से किसे चिरस्थायी फ़ाइल कहा जाता है?

(A) Specialized File / विशेषीकृत फ़ाइल

(B) Master File / मास्टर फ़ाइल

(C) Log File / लॉग फ़ाइल

(D) Update File / अपडेट फ़ाइल

Answer: B

Explanation

A Master File contains records that are relatively permanent and require periodic updating, hence it is often referred to as a perpetual file.

मास्टर फ़ाइल में ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और समय-समय पर अपडेट करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे चिरस्थायी फ़ाइल कहा जाता है।

41. Subnetting allows for:

सबनेटिंग की अनुमति देता है:

(A) Faster data transmission / तेज़ डेटा ट्रांसमिशन

(B) Improved error control / बेहतर त्रुटि नियंत्रण

(C) Efficient use of IP addresses / IP पतों का कुशल उपयोग

(D) Increased network security / बढ़ी हुई नेटवर्क सुरक्षा

Answer: C

Explanation

Subnetting reduces network traffic and allows a large network address space to be divided into smaller, manageable subnets, making efficient use of available IP addresses.

सबनेटिंग नेटवर्क ट्रैफ़िक को कम करता है और बड़े नेटवर्क एड्रेस स्पेस को छोटे, प्रबंधनीय सबनेट्स में विभाजित करने की अनुमति देता है, जिससे उपलब्ध IP पतों का कुशल उपयोग होता है।

42. Upward multiplexing involves:

अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग में शामिल है:

(A) Combining multiple data streams into one / कई डेटा स्ट्रीम को एक में मिलाना

(B) Distributing data to different physical channels / डेटा को विभिन्न भौतिक चैनलों में वितरित करना

(C) Separating data into smaller units / डेटा को छोटी इकाइयों में अलग करना

(D) Reordering data packets / डेटा पैकेट्स को पुन: व्यवस्थित करना

Answer: A

Explanation

Upward multiplexing combines multiple logical connections into fewer physical connections. Downward multiplexing distributes one logical connection across multiple physical channels.

अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग कई तार्किक कनेक्शनों को कम भौतिक कनेक्शनों में संयोजित करता है। डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग एक तार्किक कनेक्शन को कई भौतिक चैनलों में वितरित करता है।

43. Process-to-process communication involves communication between:

प्रोसेस-टू-प्रोसेस संचार में किसके बीच संचार शामिल होता है:

(A) Different network layers / विभिन्न नेटवर्क परतें

(B) Different devices on the same network / एक ही नेटवर्क पर विभिन्न डिवाइस

(C) Devices using different protocols / विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले डिवाइस

(D) Processes on different devices / विभिन्न डिवाइसों पर प्रक्रियाएं

Answer: D

Explanation

Process-to-process communication, handled by the Transport layer (TCP/UDP), involves logical communication between application processes running on different end systems (devices).

प्रोसेस-टू-प्रोसेस संचार, जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर (TCP/UDP) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, विभिन्न एंड सिस्टम (डिवाइस) पर चल रही एप्लिकेशन प्रक्रियाओं के बीच तार्किक संचार शामिल होता है।

44. The HTTP protocol is used for:

HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है:

(A) Email communication / ईमेल संचार

(B) File transfers / फ़ाइल ट्रांसफर

(C) Web browsing / वेब ब्राउज़िंग

(D) Remote terminal access / रिमोट टर्मिनल एक्सेस

Answer: C

Explanation

The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is the foundation of data communication for the World Wide Web, used primarily for web browsing.

हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (HTTP) वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार की नींव है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से वेब ब्राउज़िंग के लिए किया जाता है।

45. The term HTTP stands for:

HTTP शब्द का क्या अर्थ है:

(A) Hyper Terminal Tracing Program / हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम

(B) Hypertext Tracing Program / हाइपरटेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम

(C) Hypertext Transfer Protocol / हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल

(D) Hypertext Tracing Protocol / हाइपरटेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोटोकॉल

Answer: C

Explanation

HTTP is the acronym for Hypertext Transfer Protocol.

HTTP का पूर्ण रूप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है।

46. The length of an IPv6 address is:

एक IPv6 पते की लंबाई क्या है:

(A) 32 bits / 32 बिट्स

(B) 64 bits / 64 बिट्स

(C) 128 bits / 128 बिट्स

(D) 256 bits / 256 बिट्स

Answer: C

Explanation

IPv6 addresses are 128 bits long, providing a vastly larger address space compared to IPv4's 32 bits.

IPv6 पते 128 बिट लंबे होते हैं, जो IPv4 के 32 बिट की तुलना में बहुत बड़ा पता स्थान प्रदान करते हैं।

47. The maximum length (in bytes) of an IPv4 datagram is:

एक IPv4 डेटाग्राम की अधिकतम लंबाई (बाइट्स में) क्या है:

(A) 32 / 32

(B) 256 / 256

(C) 1024 / 1024

(D) 65535 / 65535

Answer: D

> **Explanation**
> The maximum size of the entire IPv4 packet (header plus data) is 2^16 - 1 = 65,535 bytes.
>
> संपूर्ण IPv4 पैकेट (हेडर प्लस डेटा) का अधिकतम आकार 2^16 - 1 = 65,535 बाइट्स है।

48. Which software life cycle model is based on iterative prototyping?

कौन सा सॉफ़्टवेयर जीवन चक्र मॉडल पुनरावृत्तीय प्रोटोटाइपिंग पर आधारित है?

(A) Waterfall model / वॉटरफॉल मॉडल

(B) Spiral model / स्पाइरल मॉडल

(C) Agile model / एजाइल मॉडल

(D) Prototype model / प्रोटोटाइप मॉडल

Answer: B

> **Explanation**
> The Spiral model explicitly incorporates risk analysis and iterative prototyping throughout its stages.
>
> स्पाइरल मॉडल अपने चरणों में जोखिम विश्लेषण और पुनरावृत्तीय प्रोटोटाइपिंग को स्पष्ट रूप से शामिल करता है।

49. In the context of software project management, what is LOC an acronym for?

सॉफ़्टवेयर परियोजना प्रबंधन के संदर्भ में, LOC का संक्षिप्त रूप क्या है?

(A) Line of Change / लाइन ऑफ चेंज

(B) Level of Complexity / लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी

(C) Lines of Code / लाइन्स ऑफ कोड

(D) List of Components / लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स

Answer: C

> **Explanation**
> LOC stands for Lines of Code, a common metric used in software project management for size estimation.
>
> LOC का अर्थ लाइन्स ऑफ कोड है, जो आकार के अनुमान के लिए सॉफ़्टवेयर परियोजना प्रबंधन में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य मीट्रिक है।

50. The Cost Estimation technique that involves expert judgments and consensus is called:

लागत अनुमान तकनीक जिसमें विशेषज्ञ निर्णय और आम सहमति शामिल होती है, उसे कहा जाता है:

(A) COCOMO / COCOMO

(B) Delphi Method / डेल्फ़ी विधि

(C) Waterfall Model / वॉटरफॉल मॉडल

(D) Prototype Model / प्रोटोटाइप मॉडल

Answer: B

Explanation

The Delphi Method uses a panel of experts who iteratively provide independent estimates, refined through controlled feedback until consensus is reached.

डेल्फ़ी विधि विशेषज्ञों के एक पैनल का उपयोग करती है जो पुनरावृत्तीय रूप से स्वतंत्र अनुमान प्रदान करते हैं, जिन्हें सहमति तक पहुँचने तक नियंत्रित फीडबैक द्वारा परिष्कृत किया जाता है।

51. ISO 9000 and SEI CMM are both frameworks related to:

ISO 9000 और SEI CMM दोनों ही निम्नलिखित से संबंधित फ्रेमवर्क हैं:

(A) Software testing / सॉफ़्टवेयर परीक्षण

(B) Software documentation / सॉफ़्टवेयर प्रलेखन

(C) Software quality assurance and process improvement / सॉफ़्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन और प्रक्रिया सुधार

(D) Software design principles / सॉफ़्टवेयर डिज़ाइन सिद्धांत

Answer: C

Explanation

ISO 9000 is a standard for Quality Management Systems, and SEI CMM is a framework for process improvement; both relate to software quality assurance.

ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक मानक है, और SEI CMM प्रक्रिया सुधार के लिए एक ढांचा है; दोनों सॉफ़्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित हैं।

52. Which type of maintenance involves adding new features to existing software?

किस प्रकार के रखरखाव में मौजूदा सॉफ़्टवेयर में नई सुविधाएँ जोड़ना शामिल है?

(A) Corrective Maintenance / सुधारात्मक रखरखाव

(B) Adaptive Maintenance / अनुकूली रखरखाव

(C) Preventive Maintenance / निवारक रखरखाव

(D) Perfective Maintenance / उत्कृष्ट रखरखाव

Answer: D

Explanation

Perfective maintenance involves enhancing software performance, maintainability, and satisfying new user requirements (like adding features).

उत्कृष्ट रखरखाव में सॉफ़्टवेयर के प्रदर्शन, रखरखाव क्षमता को बढ़ाना और नई उपयोगकर्ता आवश्यकताओं (जैसे सुविधाओं को जोड़ना) को संतुष्ट करना शामिल है।

53. The framework that provides guidelines for achieving consistent and high-quality software is:

सुसंगत और उच्च-गुणवत्ता वाले सॉफ़्टवेयर को प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने वाला ढाँचा है:

(A) COCOMO / COCOMO

(B) Delphi Method / डेल्फ़ी विधि

(C) Agile Manifesto / एजाइल मैनिफेस्टो

(D) ISO 9000 / ISO 9000

Answer: D

Explanation

ISO 9000 is an international standard that sets criteria for a quality management system, providing guidelines for software quality assurance.

ISO 9000 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए मानदंड निर्धारित करता है, जो सॉफ़्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

54. Which maintenance process involves documenting the software's structure and functionality?

किस रखरखाव प्रक्रिया में सॉफ़्टवेयर की संरचना और कार्यक्षमता का दस्तावेज़ीकरण शामिल है?

(A) Preventive Maintenance / निवारक रखरखाव

(B) Perfective Maintenance / उत्कृष्ट रखरखाव

(C) Adaptive Maintenance / अनुकूली रखरखाव

(D) Reverse Engineering / रिवर्स इंजीनियरिंग

Answer: D

Explanation

Reverse engineering analyzes software to extract design information and document the software structure, often for understanding legacy systems.

रिवर्स इंजीनियरिंग सॉफ़्टवेयर का विश्लेषण करती है ताकि डिज़ाइन जानकारी निकाली जा सके और सॉफ़्टवेयर संरचना का दस्तावेज़ीकरण हो, अक्सर पुरानी प्रणालियों को समझने के लिए।

55. What is the term for defining multiple methods in a class with the same name but different parameters?

एक ही नाम लेकिन अलग-अलग मापदंडों के साथ एक क्लास में कई तरीकों को परिभाषित करने के लिए क्या शब्द है?

(A) Overriding / ओवरराइडिंग

(B) Overloading / ओवरलोडिंग

(C) Inheriting / इनहेरिटिंग

(D) Inheritance / इनहेरिटेंस

Answer: B

Explanation

Method overloading is polymorphism where multiple methods share the same name but different parameter lists (signatures).

मेथड ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज़्म का रूप है जहाँ कई विधियाँ एक ही नाम साझा करती हैं लेकिन अलग पैरामीटर सूचियाँ (हस्ताक्षर) रखती हैं।

56. What is the main advantage of using abstract classes over interfaces?

इंटरफ़ेस पर एब्स्ट्रेक्ट क्लास का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है?

(A) Abstract classes can have multiple inheritance, unlike interfaces / एब्स्ट्रेक्ट क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकता है, इंटरफ़ेस के विपरीत

(B) Interfaces can have constructors, while abstract classes cannot / इंटरफ़ेस में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रेक्ट क्लास में नहीं

(C) Interfaces allow for private access modifiers, unlike abstract classes / इंटरफ़ेस निजी एक्सेस मॉडिफ़ायर की अनुमति देते हैं, एब्स्ट्रेक्ट क्लास के विपरीत

(D) Abstract classes can provide default implementations of methods / एब्स्ट्रेक्ट क्लास विधियों के डिफ़ॉल्ट कार्यान्वयन प्रदान कर सकते हैं

Answer: D

Explanation

Abstract classes allow fully implemented methods (default implementations), whereas interfaces historically required all methods to be abstract.

एब्स्ट्रेक्ट क्लास पूरी तरह लागू विधियाँ (डिफ़ॉल्ट कार्यान्वयन) की अनुमति देती हैं, जबकि इंटरफ़ेस में ऐतिहासिक रूप से सभी विधियाँ एब्स्ट्रेक्ट आवश्यक थीं।

57. What is the main purpose of using namespaces in programming?

प्रोग्रामिंग में नेमस्पेस का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) To provide data encapsulation / डेटा इनकैप्सुलेशन प्रदान करने के लिए

(B) To define abstract classes / एब्स्ट्रेक्ट क्लास को परिभाषित करने के लिए

(C) To handle exceptions / अपवादों को संभालने के लिए

(D) To organize code into logical groups / कोड को तार्किक समूहों में व्यवस्थित करने के लिए

Answer: D

Explanation

Namespaces logically group code elements and prevent naming conflicts, especially when combining multiple libraries.

नेमस्पेस कोड तत्वों को तार्किक रूप से समूहित करते हैं और नामकरण संघर्षों को रोकते हैं, ख़ासकर कई पुस्तकालयों को मिलाते समय।

58. What is the term for creating a new class that inherits properties and behaviors from an existing class?

एक नई क्लास बनाने के लिए क्या शब्द है जो एक मौजूदा क्लास से गुण और व्यवहार प्राप्त करती है?

(A) Polymorphism / पॉलीमॉर्फिज़्म

(B) Encapsulation / एनकैप्सुलेशन

(C) Abstraction / एब्स्ट्रेक्शन

(D) Derivation / व्युत्पत्ति

Answer: D

> **Explanation**
> Derivation is the OOP process where a derived class (subclass) inherits from a base class (superclass).
>
> व्युत्पत्ति (Derivation) ओओपी में वह प्रक्रिया है जहाँ व्युत्पन्न क्लास (सबक्लास) बेस क्लास (सुपरक्लास) से गुण और व्यवहार प्राप्त करती है।

59. What is the primary purpose of an interface in OOP?

OOP में इंटरफ़ेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(A) To provide a blueprint for creating objects / ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करना

(B) To define constructors for classes / क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करना

(C) To create static methods / स्टेटिक विधियों को बनाना

(D) To define a set of methods that must be implemented by implementing classes / उन विधियों का एक सेट परिभाषित करना जिन्हें लागू करने वाली क्लासों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए

Answer: D

> **Explanation**
> An interface establishes a contract by defining method signatures that implementing classes must provide.
>
> इंटरफ़ेस विधि हस्ताक्षरों को परिभाषित करके अनुबंध स्थापित करता है जिसे लागू करने वाली क्लासों को प्रदान करना होगा।

60. What is the term for a variable that references an instance of a class?

एक क्लास के उदाहरण (instance) को संदर्भित करने वाले वैरिएबल के लिए क्या शब्द है?

(A) Property / गुण

(B) Method / विधि

(C) Constructor / कंस्ट्रक्टर

(D) Object / ऑब्जेक्ट

Answer: D

> **Explanation**
> In OOP, an object is a variable that references a class instance and accesses its properties and methods.
>
> OOP में, ऑब्जेक्ट एक वैरिएबल है जो क्लास के उदाहरण को संदर्भित करता है और उसके गुणों व विधियों तक पहुँचता है।

61. What is the term for a condition that occurs during program execution that disrupts the normal flow of instructions?

प्रोग्राम निष्पादन के दौरान होने वाली उस स्थिति के लिए क्या शब्द है जो निर्देशों के सामान्य प्रवाह को बाधित करती है?

(A) Abstraction / एब्स्ट्रेक्शन

(B) Inheritance / इनहेरिटेंस

(C) Encapsulation / एनकैप्सुलेशन

(D) Exception / अपवाद

Answer: D

Explanation

Exception is an event during program execution that disrupts normal instruction flow.

अपवाद (Exception) प्रोग्राम निष्पादन के दौरान वह घटना है जो निर्देशों के सामान्य प्रवाह को बाधित करती है।

62. What is the role of a Document Type Definition (DTD) in XML?

XML में डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनिशन (DTD) की क्या भूमिका है?

(A) It provides a list of external resources for an XML document. / यह एक XML दस्तावेज़ के लिए बाहरी संसाधनों की एक सूची प्रदान करता है।

(B) It specifies the styling rules for XML elements. / यह XML तत्वों के लिए स्टाइलिंग नियमों को निर्दिष्ट करता है।

(C) It encrypts the content of an XML document / यह एक XML दस्तावेज़ की सामग्री को एन्क्रिप्ट करता है

(D) It defines the structure and data types of XML documents. / यह XML दस्तावेजों की संरचना और डेटा प्रकारों को परिभाषित करता है।

Answer: D

Explanation

DTD defines the legal building blocks of XML documents, specifying structure (elements and attributes).

DTD XML दस्तावेजों के कानूनी निर्माण खंडों को परिभाषित करता है, संरचना निर्दिष्ट करता है (तत्व और विशेषताएँ)।

63. What does PHP stand for?

PHP का पूर्ण रूप क्या है?

(A) Personal Home Page / पर्सनल होम पेज

(B) Professional Hypertext Processor / प्रोफेशनल हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर

(C) Preprocessed Hypertext Pages / प्रीप्रोसेस्ड हाइपरटेक्स्ट पेज

(D) PHP: Hypertext Preprocessor / PHP: हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर

Answer: D

Explanation

PHP officially stands for the recursive acronym PHP: Hypertext Preprocessor.

PHP आधिकारिक रूप से रिकर्सिव एक्रोनिम PHP: हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर के लिए है।

64. How do you comment a single line in PHP?

आप PHP में एक सिंगल लाइन को कैसे कमेंट करते हैं?

(A) /* This is a comment */ / /* यह एक टिप्पणी है */

(B) <!-- This is a comment --> / <!-- यह एक टिप्पणी है -->

(C) // This is a comment / // यह एक टिप्पणी है

(D) This is a comment / यह एक टिप्पणी है

Answer: C

> **Explanation**
>
> In PHP, single-line comments use `//` or `#`. `//` is the most common.
>
> PHP में, एकल-पंक्ति टिप्पणियाँ `//` या `#` का उपयोग करती हैं। `//` सबसे सामान्य है।

65. Which statement is used to retrieve data from a database in SQL?

SQL में डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है?

(A) UPDATE / UPDATE

(B) DELETE / DELETE

(C) INSERT / INSERT

(D) SELECT / SELECT

Answer: D

> **Explanation**
>
> SELECT is the primary SQL command to query and retrieve data from database tables.
>
> SELECT SQL का प्राथमिक कमांड है डेटाबेस तालिकाओं से डेटा क्वेरी व प्राप्त करने के लिए।

66. What is CRUD an acronym for in database operations?

डेटाबेस संचालन में CRUD का संक्षिप्त रूप क्या है?

(A) Cache, Read, Update, Delete / कैश, पढ़ना, अद्यतन करना, हटाना

(B) Copy, Replace, Update, Delete / कॉपी, बदलना, अद्यतन करना, हटाना

(C) Collect, Read, Use, Discard / एकत्र करना, पढ़ना, उपयोग करना, त्यागना

(D) Create, Read, Update, Delete / बनाना, पढ़ना, अद्यतन करना, हटाना

Answer: D

> **Explanation**
>
> CRUD = Create, Read, Update, Delete – the four basic database operations.
>
> CRUD = बनाना, पढ़ना, अद्यतन करना, हटाना – चार बुनियादी डेटाबेस संचालन।

67. Which SQL command is used to remove a table from a database?

किस SQL कमांड का उपयोग डेटाबेस से तालिका हटाने के लिए किया जाता है?

(A) DROP TABLE / ड्रोप टेबल

(B) DELETE TABLE / डिलीट टेबल

(C) REMOVE TABLE / रिमूव टेबल

(D) ERASE TABLE / इरेज टेबल

Answer: A

Explanation

DROP TABLE is the SQL command used to permanently delete a table including all the data contained in it from a database.

ड्रोप टेबल वह SQL कमांड है जिसका उपयोग डेटाबेस से तालिका और उसके अंदर की सभी डेटा को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है।

68. The language accepted by Pushdown Automaton:

पुशडाउन ऑटोमेटा द्वारा स्वीकृत भाषा:

(A) Recursive Language / रिकर्सिव भाषा

(B) Linearly Bounded language / रैखिक रूप से बाउंडेड भाषा

(C) All of the mentioned / उल्लेखित सभी

(D) Context-free language / कॉन्टेक्स्ट-फ्री भाषा

Answer: D

Explanation

Pushdown Automata (PDA) recognize Context-Free Languages (CFLs) – Chomsky Type 2.

पुशडाउन ऑटोमेटा (PDA) कॉन्टेक्स्ट-फ्री भाषाएँ (CFLs) पहचानते हैं – चॉम्स्की टाइप 2।

69. Which of the following is Type 1 language or Type 1 grammar?

निम्नलिखित में से कौन सी टाइप 1 भाषा या टाइप 1 व्याकरण है?

(A) Regular grammar/Regular language / नियमित व्याकरण/नियमित भाषा

(B) Context Free Grammar/Context Free language / कॉन्टेक्स्ट फ्री व्याकरण/कॉन्टेक्स्ट फ्री भाषा

(C) Recursively Enumerable / रिकर्सिवली एन्युमरेबल

(D) Context Sensitive Grammar/Context Sensitive language / कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव व्याकरण/कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भाषा

Answer: D

Explanation

Type 1 = Context Sensitive Languages (CSL) in Chomsky Hierarchy.

टाइप 1 = चॉम्स्की पदानुक्रम में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भाषाएँ (CSL)।

70. A context-free grammar G is in Chomsky Normal Form if every production is of the form:

एक कॉन्टेक्स्ट-फ्री व्याकरण G चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होती है यदि प्रत्येक प्रोडक्शन किस रूप में हो:

(A) A □ BC or A □ A / A □ BC या A □ A

(B) A □ BCa or B □ b / A □ BCa या B □ b

(C) None of these / इनमें से कोई नहीं

(D) A □ BC or A □ a / A □ BC या A □ a

Answer: D

Explanation

CNF: A □ BC (non-terminals) or A □ a (terminal).

CNF: A □ BC (गैर-टर्मिनल) या A □ a (टर्मिनल)

71. The context-free grammar S □ SS | 0S1 | 1S0 | ε generates:

कॉन्टेक्स्ट-फ्री व्याकरण S □ SS | 0S1 | 1S0 | ε क्या उत्पन्न करती है:

(A) Unequal number of 0's and 1's / 0 और 1 की असमान संख्या

(B) Any number of 0's followed by any number of 1's / 0 की कोई भी संख्या जिसके बाद 1 की कोई भी संख्या हो

(C) None of these / इनमें से कोई नहीं

(D) Equal number of 0's and 1's / 0 और 1 की समान संख्या

Answer: D

Explanation

0S1 and 1S0 ensure paired 0s and 1s; SS allows concatenation; ε = empty string.

0S1 और 1S0 जोड़े गए 0 व 1 सुनिश्चित करते हैं; SS संयोजन की अनुमति देता है; ε = खाली स्ट्रिंग।

72. According to Chomsky hierarchy, which is recognized by Recursively Enumerable language?

चॉम्स्की पदानुक्रम के अनुसार, पुनरावृत्तीय रूप से एन्युमरेबल भाषा द्वारा कौन सी पहचानी जाती है?

(A) Type 1 / टाइप 1

(B) Type 2 / टाइप 2

(C) Type 3 / टाइप 3

(D) Type 0 / टाइप 0

Answer: D

Explanation

Recursively Enumerable = Type 0 = Turing Machine recognizable.

पुनरावृत्तीय रूप से एन्युमरेबल = टाइप 0 = ट्यूरिंग मशीन द्वारा पहचान्य।

73. A Universal Turing Machine is a:

यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या है:

(A) Single tape Turing machine / सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन

(B) Two-tape Turing machine / दो-टेप ट्यूरिंग मशीन

(C) All of the above / उपर्युक्त सभी

(D) Reprogrammable Turing machine / रीप्रोग्रामेबल ट्यूरिंग मशीन

Answer: D

> **Explanation**
> UTM simulates any Turing machine given its description – reprogrammable.
>
> UTM किसी भी ट्यूरिंग मशीन का अनुकरण करती है जब उसका विवरण दिया जाए – रीप्रोग्रामेबल।

74. Turing machine can be represented using:

ट्यूरिंग मशीन को किसके उपयोग से दर्शाया जा सकता है:

(A) Transition table / ट्रांज़िशन टेबल

(B) Transition diagram / ट्रांज़िशन आरेख

(C) Instantaneous description / तात्कालिक विवरण

(D) All of these / ये सभी

Answer: D

> **Explanation**
> TM representations: Table (formal), Diagram (graphical), IDs (step-by-step).
>
> TM प्रतिनिधित्व: टेबल (औपचारिक), आरेख (ग्राफिक), IDs (चरण-दर-चरण)।

75. Maximum read range of typical passive LF RFID module is?

सामान्य निष्क्रिय LF RFID मॉड्यूल की अधिकतम पढ़ने की सीमा क्या है?

(A) 10 cm / 10 सेमी

(B) 15 cm / 15 सेमी

(C) 2 cm / 2 सेमी

(D) 5 cm / 5 सेमी

Answer: D

> **Explanation**
> Passive LF RFID modules (125-134 kHz) typically read at ~5 cm maximum.
>
> निष्क्रिय LF RFID मॉड्यूल (125-134 kHz) ~5 सेमी पर अधिकतम पढ़ते हैं।

76. Which ZigBee device transfers data between ZigBee devices?

ZigBee उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस ZigBee डिवाइस का उपयोग होता है?

(A) ZigBee Coordinator device / जिगबी कोऑर्डिनेटर डिवाइस

(B) ZigBee End Device / जिगबी एंड डिवाइस

(C) ZigBee Coordinator / जिगबी कोऑर्डिनेटर

(D) ZigBee Router / जिगबी राउटर

Answer: D

> **Explanation**
> ZigBee Router routes packets between devices in mesh network.
>
> जिगबी राउटर मेश नेटवर्क में उपकरणों के बीच पैकेट रूट करता है।

77. IoT, real-time data, and cyber-physical systems mark big changes for this era:

आईओटी, रीयल-टाइम डेटा, और साइबर-फिजिकल सिस्टम इस युग के लिए बड़े बदलाव चिह्नित करते हैं:

(A) Industrial Revolution / औद्योगिक क्रांति

(B) 3rd Industrial Revolution / तीसरी औद्योगिक क्रांति

(C) Manufacturing automation / विनिर्माण स्वचालन

(D) Industry 4.0 / उद्योग 4.0

Answer: D

> **Explanation**
> Industry 4.0 = 4th Industrial Revolution = IoT + Cyber-Physical Systems.
>
> उद्योग 4.0 = चौथी औद्योगिक क्रांति = आईओटी + साइबर-फिजिकल सिस्टम।

78. Common default baud rate of Modbus RTU is?

Modbus RTU की सामान्य डिफ़ॉल्ट बॉड दर क्या है?

(A) 9600 / 9600

(B) 38400 / 38400

(C) 57600 / 57600

(D) 19200 / 19200

Answer: D

> **Explanation**
> 19200 is the typical default baud rate for Modbus RTU implementations.
>
> 19200 Modbus RTU कार्यान्वयनों की सामान्य डिफ़ॉल्ट बॉड दर है।

79. _____ is an online storage drive which can be browsed and shared:

_____ एक ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव है जिसे ब्राउज़ व साझा किया जा सकता है:

(A) Find my iPhone / फाइंड माय आईफोन

(B) iWeb Publish / आईवेब पब्लिश

(C) MobileMe Gallery / मोबाइलमी गैलरी

(D) iDisk / आईडिस्क

Answer: D

> **Explanation**
> iDisk (MobileMe service) was Apple's online storage drive for browsing/sharing files.
>
> आईडिस्क (मोबाइलमी सेवा) Apple's ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव था फ़ाइलों को ब्राउज़/साझा करने के लिए।

80. _____ are used to overcome IoT resource management challenges.

_____ का उपयोग IoT संसाधन प्रबंधन चुनौतियों को दूर करने के लिए किया जाता है।

(A) Clustering / क्लस्टरिंग

(B) Software agents / सॉफ़्टवेयर एजेंट

(C) Synchronization techniques / सिंक्रनाइज़ेशन तकनीकें

(D) Clustering, Software agents, and Synchronization techniques / क्लस्टरिंग, सॉफ़्टवेयर एजेंट, और सिंक्रनाइज़ेशन तकनीकें

Answer: D

> **Explanation**
> All three (Clustering, Software agents, Synchronization) are essential IoT resource management strategies.
>
> तीनों (क्लस्टरिंग, सॉफ़्टवेयर एजेंट, सिंक्रनाइज़ेशन) IoT संसाधन प्रबंधन रणनीतियाँ हैं।

81. What is a frame in AI?

AI में फ्रेम क्या है?

(A) Data type / डेटा प्रकार

(B) Data Structure / डेटा संरचना

(C) None of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं

(D) A way of representing knowledge / ज्ञान प्रतिनिधित्व का तरीका

Answer: D

> **Explanation**
> Frame = Knowledge representation structure for stereotypical situations.
>
> फ्रेम = रूढ़िवादी स्थितियों के लिए ज्ञान प्रतिनिधित्व संरचना।

82. What is hyponymy relation?

हाइपोनिमी संबंध क्या है?

(A) A is part of B / A, B का हिस्सा है

(B) B has A as a part of itself / B में A खुद का हिस्सा है

(C) A is superordinate of B / A, B का अधिनायक है

(D) A is subordinate of B / A, B का अधीनस्थ है

Answer: D

Explanation

Hyponymy: Dog (A) is subordinate to Animal (B).

हाइपोनिमी: कुत्ता (A) पशु (B) का अधीनस्थ है।

83. Best example of semantic networks?

सिमेंटिक नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण?

(A) Human Food Chain / मानव खाद्य श्रृंखला

(B) MYCIN / माइसिन

(C) Autonomous car driver / स्वायत्त कार चालक

(D) WordNet / वर्डनेट

Answer: D

Explanation

WordNet = Lexical semantic network for English words.

वर्डनेट = अंग्रेजी शब्दों का शाब्दिक सिमेंटिक नेटवर्क।

84. "Turing Machine" showed you could use a/an ____ system to program any algorithmic task.

"ट्यूरिंग मशीन" ने दिखाया कि आप किसी भी एल्गोरिदमिक कार्य को प्रोग्राम करने के लिए ____ प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं।

(A) Electro-chemical / इलेक्ट्रो-केमिकल

(B) Recursive / रिकर्सिव

(C) Semantic / सिमेंटिक

(D) Binary / बाइनरी

Answer: D

Explanation

Turing Machine = Binary system can compute any algorithm.

ट्यूरिंग मशीन = बाइनरी प्रणाली किसी भी एल्गोरिदम को गणना कर सकती है।

85. Which is NOT a characteristic of Expert Systems?

एक्सपर्ट सिस्टम की विशेषता जो नहीं है?

(A) Understandable / समझने योग्य

(B) Highly responsive / अत्यधिक प्रतिक्रियाशील

(C) High performance / उच्च प्रदर्शन

(D) Unreliable / अविश्वसनीय

Answer: D

> **Explanation**
> Expert Systems are Reliable (NOT Unreliable).
>
> एक्सपर्ट सिस्टम विश्वसनीय होते हैं (अविश्वसनीय नहीं)।

86. Which is a capability of Expert Systems?

एक्सपर्ट सिस्टम की कौन सी क्षमता है?

(A) Possessing human capabilities / मानव क्षमताएं रखना

(B) Refining their own knowledge / अपना ज्ञान परिष्कृत करना

(C) Substituting human decision makers / मानव निर्णय निर्माताओं को प्रतिस्थापित करना

(D) Suggesting alternative options to a problem / समस्या के लिए वैकल्पिक विकल्प सुझाना

Answer: D

> **Explanation**
> Expert Systems analyze & suggest multiple solutions.
>
> एक्सपर्ट सिस्टम विश्लेषण कर बहु-समाधान सुझाते हैं।

87. Full form of JESS in Expert System Technology?

एक्सपर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी में JESS का पूर्ण रूप?

(A) JavaScript Expert System Shell / जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट सिस्टम शेल

(B) Java Expert Sub System / जावा एक्सपर्ट सब सिस्टम

(C) JavaScript Expert Sub System / जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट सब सिस्टम

(D) Java Expert System Shell / जावा एक्सपर्ट सिस्टम शेल

Answer: D

> **Explanation**
> JESS = Java Expert System Shell (Rule engine).
>
> JESS = जावा एक्सपर्ट सिस्टम शेल (नियम इंजन)।

88. During E-commerce transactions, ensure:

ई-कॉमर्स लेनदेन में सुनिश्चित करें:

(A) Integrity / अखंडता

(B) Confidentiality / गोपनीयता

(C) Security / सुरक्षा

(D) All of the above / उपर्युक्त सभी

Answer: D

Explanation

CIA Triad: Confidentiality + Integrity + Availability.

CIA ट्रायड: गोपनीयता + अखंडता + उपलब्धता।

89. Public key cryptography is also known as _____ cryptography.

पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को _____ क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं।

(A) Private key / प्राइवेट की

(B) Symmetric / सममित

(C) None of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं

(D) Asymmetric / असममित

Answer: D

Explanation

Public key = Asymmetric (2 keys) vs Symmetric (1 key).

पब्लिक की = असममित (2 कुंजियाँ) vs सममित (1 कुंजी)।

90. Which is NOT a physical threat?

कौन सा भौतिक खतरा नहीं है?

(A) Storm / तूफान

(B) Fire / आग

(C) Flood / बाढ़

(D) Hacking / हैकिंग

Answer: D

Explanation

Hacking = Cyber threat; Others = Physical threats.

हैकिंग = साइबर खतरा; अन्य = भौतिक खतरे।

91. Which are communication channel security protocols?

संचार चैनल सुरक्षा प्रोटोकॉल कौन से हैं?

(A) SSL / SSL

(B) SET / SET

(C) S-HTTP / S-HTTP

(D) All of the above / उपर्युक्त सभी

Answer: D

Explanation

SSL + SET + S-HTTP = Communication security protocols.

SSL + SET + S-HTTP = संचार सुरक्षा प्रोटोकॉल।

92. Used to identify mobile money:

मोबाइल मनी पहचान के लिए:

(A) MCID / MCID

(B) RSID / RSID

(C) None of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं

(D) MMID / MMID

Answer: D

Explanation

MMID = Mobile Money Identifier (7-digit, India).

MMID = मोबाइल मनी आइडेंटिफ़ायर (7-अंक, भारत)।

93. Unclassified email is called:

अवर्गीकृत ईमेल को कहते हैं:

(A) Extra mail / अतिरिक्त मेल

(B) Spam / स्पैम

(C) None of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं

(D) Junk mail / जंक मेल

Answer: D

Explanation

Junk mail = Unsolicited/unwanted email.

जंक मेल = अनचाही/अवांछित ईमेल।

94. ____ refers to simulated motion of drawn objects.

____ खींची गई वस्तुओं की नकली गति को संदर्भित करता है।

(A) Motion / मोशन

(B) VR / वीआर

(C) SMD / एसएमडी

(D) Animation / एनीमेशन

Answer: D

> **Explanation**
> Animation = Rapid sequence of static images.
>
> एनीमेशन = स्थिर छवियों का त्वरित क्रम।

95. Example of Digital Image Processing:

डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उदाहरण:

(A) Computer Graphics / कंप्यूटर ग्राफिक्स

(B) Pixels / पिक्सेल

(C) Camera Mechanism / कैमरा तंत्र

(D) All of the mentioned / उल्लेखित सभी

Answer: D

> **Explanation**
> DIP includes Graphics + Pixels + Camera acquisition.
>
> DIP में ग्राफिक्स + पिक्सेल + कैमरा अधिग्रहण शामिल।

96. Reduce aliasing effect by:

अलियासिंग प्रभाव कम करने के लिए:

(A) Reducing high-frequency by clarifying / स्पष्ट करके उच्च-आवृत्ति कम करना

(B) Increasing high-frequency by clarifying / स्पष्ट करके उच्च-आवृत्ति बढ़ाना

(C) Increasing high-frequency by blurring / धुंधला करके उच्च-आवृत्ति बढ़ाना

(D) Reducing high-frequency by blurring / धुंधला करके उच्च-आवृत्ति कम करना

Answer: D

> **Explanation**
> Anti-aliasing = Blur (low-pass filter) before sampling.
>
> एंटी-अलियासिंग = नमूना लेने से पहले धुंधला (लो-पास फ़िल्टर)।

97. After compression, next image processing step:

संपीड़न के बाद अगला छवि प्रसंस्करण चरण:

(A) Representation and description / प्रतिनिधित्व और विवरण

(B) Segmentation / विभाजन

(C) Wavelets / वेवलेट्स

(D) Morphological processing / आकृति विज्ञान प्रसंस्करण

Answer: D

> **Explanation**
> Pipeline: Compression Morphological Segmentation.
>
> पाइपलाइन: संपीड़न आकृति विज्ञान विभाजन।

98. Abbreviation of JPEG:

JPEG का संक्षिप्त रूप:

(A) Joint Photographs Expansion Group / जॉइंट फोटोग्राफ़्स एक्सपैंशन ग्रुप

(B) Joint Photographic Expanded Group / जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपैंडेड ग्रुप

(C) Joint Photographic Expansion Group / जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपैंशन ग्रुप

(D) Joint Photographic Experts Group / जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप

Answer: D

> **Explanation**
> JPEG = Joint Photographic Experts Group.
>
> JPEG = जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप।

99. Gray-level transformation that increases dynamic range:

ग्रे-लेवल रूपांतरण जो डायनेमिक रेंज बढ़ाता है:

(A) Negative transformations / नकारात्मक रूपांतरण

(B) Power-law transformations / पावर-लॉ रूपांतरण

(C) None of the mentioned / उल्लेखित में से कोई नहीं

(D) Contrast stretching / कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग

Answer: D

> **Explanation**
> Contrast stretching = Expands gray-level range.
>
> कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग = ग्रे-लेवल रेंज विस्तार।

100. Multimedia adds special ____ to movies.

मल्टीमीडिया फ़िल्मों में विशेष ____ जोड़ता है।

(A) Arrangement / व्यवस्था

(B) Attachment / संलग्नक

(C) Control / नियंत्रण

(D) Effects / प्रभाव

Answer: D

> **Explanation**
> Multimedia = Visual + Audio effects in movies.
>
> मल्टीमीडिया = फ़िल्मों में दृश्य + ध्वनि प्रभाव।

ART OF TEACHING (30 questions)

101. Main aim of classroom teaching:

कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य:

(A) To give information / जानकारी देना

(B) Help to pass examination / परीक्षा पास करने में मदद

(C) Syllabus coverage / पाठ्यक्रम कवरेज

(D) To develop personality / व्यक्तित्व विकास

Answer: D

> **Explanation**
> Holistic goal: Personality development over content delivery.
>
> समग्र लक्ष्य: सामग्री से अधिक व्यक्तित्व विकास।

102. Law of learning:

अधिगम का नियम:

(A) Law of motivation / प्रेरणा का नियम

(B) Law of listening / सुनने का नियम

(C) Law of communication / संचार का नियम

(D) Law of exercise / अभ्यास का नियम

Answer: D

> **Explanation**
> Thorndike's Laws: Readiness + Exercise + Effect.
>
> थार्नडाइक के नियम: तैयारी + अभ्यास + प्रभाव।

103. Method of teaching:

शिक्षण की विधि:

(A) Drilling / ड्रिलिंग

(B) Illustration / उदाहरण

(C) Demonstration / प्रदर्शन

(D) Lecture and demonstration / व्याख्यान और प्रदर्शन

Answer: D

> **Explanation**
> Lecture + Demonstration = Combined teaching method.
>
> व्याख्यान + प्रदर्शन = संयुक्त शिक्षण विधि।

104. Make learner active partner:

शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदार बनाएं:

(A) Provide content / सामग्री प्रदान करें

(B) Provide writing / लेखन प्रदान करें

(C) Provide lecture / व्याख्यान प्रदान करें

(D) Provide objectives / उद्देश्य प्रदान करें

Answer: D

> **Explanation**
> Clear objectives Active learner participation.
>
> स्पष्ट उद्देश्य सक्रिय शिक्षार्थी भागीदारी।

105. Psychomotor domain relates to:

साइकोमोटर डोमेन संबंधित है:

(A) Map making / मानचित्र बनाना

(B) Project making / परियोजना बनाना

(C) Playing / खेलना

(D) All of the above / उपर्युक्त सभी

Answer: D

> **Explanation**
> Psychomotor = Physical skills (Bloom's Taxonomy).
>
> साइकोमोटर = शारीरिक कौशल (ब्लूम वर्गीकरण)।

106. Heuristic means:

अनुमानी (Heuristic) का अर्थ:

(A) To show / दिखाना

(B) To do / करना

(C) To act / कार्य करना

(D) To investigate / जांच करना

Answer: D

> **Explanation**
> Heuristic = Discovery through investigation.
>
> अनुमानी = जांच द्वारा खोज।

107. General to specific approach:

सामान्य से विशिष्ट दृष्टिकोण:

(A) Game based / खेल आधारित

(B) Blended / मिश्रित

(C) Experimental / प्रयोगात्मक

(D) Deductive / निगमनात्मक

Answer: D

> **Explanation**
> Deductive = General rule Specific example.
>
> निगमनात्मक = सामान्य नियम विशिष्ट उदाहरण।

108. Inductive method:

आगमनात्मक विधि:

(A) Drilling / ड्रिलिंग

(B) Exercising / अभ्यास

(C) Moving from general to specific / सामान्य से विशिष्ट

(D) Moving from specific to general / विशिष्ट से सामान्य

Answer: D

> **Explanation**
> Inductive = Specific examples General rule.
>
> आगमनात्मक = विशिष्ट उदाहरण सामान्य नियम।

109. Didactic teaching materials were introduced by

डायडैक्टिक शिक्षण सामग्री किसके द्वारा पेश की गई?

(A) Pestalozzi / पेस्टालोज़ी

(B) Dewey / ड्यूई

(C) Froebel / फ्रोबेल

(D) Montessori / मोंटेसरी

Answer: D

> **Explanation**
> Montessori developed self-correcting didactic materials for sensory learning.
>
> मोंटेसरी ने संवेदी अधिगम के लिए स्व-सुधारक डायडैक्टिक सामग्री विकसित की।

110. Centre point of lesson plan:

पाठ योजना का केंद्र बिंदु:

(A) Principal / प्रिंसिपल

(B) Teacher / शिक्षक

(C) None of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं

(D) Student / छात्र

Answer: D

> **Explanation**
> Student-centered lesson planning.
>
> छात्र-केंद्रित पाठ योजना।

111. Enhance problem-solving skills:

समस्या-समाधान कौशल बढ़ाने के लिए:

(A) Discourage independent thinking / स्वतंत्र सोच हतोत्साहित करें

(B) Avoid difficult problems / कठिन समस्याओं से बचें

(C) Provide ready-made solutions / तैयार समाधान दें

(D) Brainstorming & intuitive guesses / विचार-मंथन व सहज अनुमान

Answer: D

> **Explanation**
> Brainstorming = Critical thinking + Creativity.
>
> विचार-मंथन = महत्वपूर्ण सोच + रचनात्मकता।

112. Experiential learning stresses:

अनुभवात्मक अधिगम जोर देता है:

(A) Learning as product / सीखना उत्पाद के रूप में

(B) Teacher control / शिक्षक नियंत्रण

(C) Reinforcement role / पुनर्बलन भूमिका

(D) Critical reflection / महत्वपूर्ण प्रतिबिंब

Answer: D

> **Explanation**
> Kolb's Model: Experience Reflection.
>
> कोल्ब मॉडल: अनुभव प्रतिबिंब।

113. Assertion (A): Teachers create meaningful environment for active participation.
Reason (R): All children intrinsically motivated to learn.

अभिकथन (A): शिक्षक सक्रिय भागीदारी के लिए सार्थक वातावरण बनाते हैं।
कारण (R): सभी बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित सीखने के लिए।

(A) (A) true, (R) false / (A) सत्य, (R) असत्य

(B) Both false / दोनों असत्य

(C) Both true, (R) explains (A) / दोनों सत्य, (R) (A) की व्याख्या

(D) Both true, (R) does NOT explain (A) / दोनों सत्य, (R) (A) की व्याख्या नहीं

Answer: D

> **Explanation**
> Both true but (R) ≠ causal explanation of (A).
>
> दोनों सत्य लेकिन (R) (A) का कारण नहीं।

114. NOT characteristic of good achievement test:

अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं:

(A) Validity / वैधता

(B) Reliability / विश्वसनीयता

(C) Objectivity / वस्तुनिष्ठता

(D) Ambiguity / अस्पष्टता

Answer: D

> **Explanation**
> Good test = Clear, unambiguous questions.
>
> अच्छा परीक्षण = स्पष्ट, अस्पष्टतारहित प्रश्न।

115. "Spare the rod and spoil the child" means:

"छड़ी छोड़ो, बच्चा बिगाड़ो" का अर्थ:

(A) Beat with rods / छड़ी से पीटो

(B) Corporal punishment unacceptable / शारीरिक दंड अस्वीकार्य

(C) Ban classroom punishment / कक्षा दंड प्रतिबंधित

(D) Undesirable behaviour must be punished / अवांछनीय व्यवहार दंडित करें

Answer: D

> **Explanation**
> Proverb = Discipline prevents misbehavior.
>
> कहावत = अनुशासन दुर्व्यवहार रोकता है।

116. Textbook use in class:

कक्षा में पाठ्यपुस्तक उपयोग:

(A) Explain ideas / विचार समझाएं

(B) Delimit content / सामग्री सीमित करें

(C) None / कोई नहीं

(D) Achieve learning objectives / अधिगम उद्देश्य प्राप्त करें

Answer: D

> **Explanation**
> Textbook = Structured path to objectives.
>
> पाठ्यपुस्तक = उद्देश्यों की संरचित राह।

117. Which statement is NOT true?

कौन सा कथन असत्य है?

(A) Develops memory / स्मृति विकास

(B) Develops reasoning / तर्क विकास

(C) None / कोई नहीं

(D) Textbooks distract students / पाठ्यपुस्तकें विचलित करती हैं

Answer: D

> **Explanation**
> Textbooks SUPPORT (not distract) learning.
>
> पाठ्यपुस्तकें सहायता करती हैं (विचलित नहीं)।

118. Teacher effectiveness criteria:

शिक्षक प्रभावशीलता मानदंड:

(A) Ability / क्षमता

(B) Product / उत्पाद

(C) Process / प्रक्रिया

(D) All of the above / उपर्युक्त सभी

Answer: D

> **Explanation**
> Ability + Process + Product = Effectiveness.
>
> क्षमता + प्रक्रिया + उत्पाद = प्रभावशीलता।

119. Primary responsibility for teacher's adjustment:

शिक्षक समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी:

(A) With children / बच्चों के साथ

(B) With principal / प्रधानाचार्य के साथ

(C) None / कोई नहीं

(D) Teacher himself / शिक्षक स्वयं

Answer: D

> **Explanation**
> Self-adjustment = Teacher's responsibility.
>
> स्व-समायोजन = शिक्षक की जिम्मेदारी।

120. Teacher-centered method characteristics:

शिक्षक-केंद्रित विधि विशेषताएँ:

(A) Formality / औपचारिकता

(B) Teacher's sovereignty / शिक्षक संप्रभुता

(C) Ignore new technology / नई तकनीक अनदेखा

(D) All of the above / उपर्युक्त सभी

Answer: D

> **Explanation**
> Traditional: Formal + Teacher control + No tech.
>
> पारंपरिक: औपचारिक + शिक्षक नियंत्रण + बिना तकनीक।

121. Good evaluation does NOT have:

अच्छे मूल्यांकन में नहीं:

(A) Validity / वैधता

(B) Reliability / विश्वसनीयता

(C) Objectivity / वस्तुनिष्ठता

(D) Subjectivity / व्यक्तिपरकता

Answer: D

> **Explanation**
> Good evaluation = Valid + Reliable + Objective.
>
> अच्छा मूल्यांकन = वैध + विश्वसनीय + वस्तुनिष्ठ।

122. Bihar Matriculation exam type:

बिहार मैट्रिक परीक्षा प्रकार:

(A) External / बाह्य

(B) Criterion referenced / मानदंड संदर्भित

(C) Summative / संकलनात्मक

(D) All of the above / उपर्युक्त सभी

Answer: D

> **Explanation**
> Board exam = External + Summative + Criterion.
>
> बोर्ड परीक्षा = बाह्य + संकलनात्मक + मानदंड।

123. Grading system evaluation type:

ग्रेडिंग सिस्टम मूल्यांकन प्रकार:

(A) Absolute / निरपेक्ष

(B) Relative / सापेक्ष

(C) None / कोई नहीं

(D) Both / दोनों

Answer: D

> **Explanation**
> Grading = Absolute OR Relative standards.
>
> ग्रेडिंग = निरपेक्ष या सापेक्ष मानक।

124. Outline of content:

सामग्री रूपरेखा:

(A) Curriculum / पाठ्यचर्या

(B) Lesson / पाठ

(C) Unit / इकाई

(D) Syllabus / पाठ्यक्रम

Answer: D

> **Explanation**
> Syllabus = Content outline.
>
> पाठ्यक्रम = सामग्री रूपरेखा।

125. Transmission of classroom values/norms:

कक्षा मूल्य/मानदंड संचरण:

(A) Core curriculum / कोर पाठ्यचर्या

(B) Content curriculum / सामग्री पाठ्यचर्या

(C) None / कोई नहीं

(D) Hidden curriculum / छिपी पाठ्यचर्या

Answer: D

> **Explanation**
> Hidden curriculum = Implicit values.
>
> छिपी पाठ्यचर्या = निहित मूल्य।

126. Psychological factor influencing learning:

अधिगम प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक:

(A) Teacher salary / शिक्षक वेतन

(B) Subject nature / विषय प्रकृति

(C) Student caste / छात्र जाति

(D) Student interest / छात्र रुचि

Answer: D

> **Explanation**
> Interest = Internal motivation.
>
> रुचि = आंतरिक प्रेरणा।

127. Teaching-learning process:

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया:

(A) Simple □ Complex / सरल □ जटिल

(B) Concrete □ Abstract / मूर्त □ अमूर्त

(C) Known □ Unknown / ज्ञात □ अज्ञात

(D) All above / सभी उपर्युक्त

Answer: D

> **Explanation**
> Maxims: Simple□Complex + Concrete□Abstract + Known□Unknown.
>
> अधिकतम: सरल□जटिल + मूर्त□अमूर्त + ज्ञात□अज्ञात।

128. NOT factor affecting teaching-learning:

शिक्षण-अधिगम प्रभावित करने वाला कारक नहीं:

(A) Maturity / परिपक्वता

(B) Readiness / तत्परता

(C) Aspiration level / आकांक्षा स्तर

(D) Geographical boundary / भौगोलिक सीमा

Answer: D

> **Explanation**
> Internal factors (not geographical).
>
> आंतरिक कारक (नहीं भौगोलिक)

129. Mnemonics is:

स्मृति-विज्ञान है:

(A) Theoretical aid / सैद्धांतिक सहायक

(B) Visual aid / दृश्य सहायक

(C) All above / सभी उपर्युक्त

(D) Memory aid / स्मृति सहायक

Answer: D

> **Explanation**
> Mnemonics = Memory techniques.
>
> स्मृति-विज्ञान = स्मृति तकनीकें।

130. Hands-on learning benefits:

हैंड्स-ऑन लर्निंग लाभ:

(A) New skills / नए कौशल

(B) Nature interaction / प्रकृति संवाद

(C) None / कोई नहीं

(D) Both / दोनों

Answer: D

> **Explanation**
> Practical + Experiential learning.
>
> व्यावहारिक + अनुभवात्मक अधिगम।

GENERAL KNOWLEDGE (5 questions)

131. Indian League (1875, Calcutta) associated with:

इंडियन लीग (1875, कलकत्ता) जुड़े:

(A) Sisir Kumar Ghosh & Arvindo Ghosh / शिशिर कुमार घोष व अरविंदो घोष

(B) Kali Mohan Das & Arvindo Ghosh / काली मोहन दास व अरविंदो घोष

(C) None / कोई नहीं

(D) Sisir Kumar Ghosh & Sambhu Charan Mukherjee / शिशिर कुमार घोष व शंभू चरण मुखर्जी

Answer: D

> **Explanation**
> Founders: Sisir Kumar Ghosh + Sambhu Charan Mukherjee.
>
> संस्थापक: शिशिर कुमार घोष + शंभू चरण मुखर्जी।

132. Only state producing Muga silk:

मूगा रेशम उत्पादन एकमात्र राज्य:

(A) Bihar / बिहार

(B) Odisha / ओडिशा

(C) West Bengal / पश्चिम बंगाल

(D) Assam / असम

Answer: D

> **Explanation**
> Assam = Golden Muga silk (exclusive).
>
> असम = सुनहरा मूगा रेशम (विशेष)

133. Effect of currency devaluation:

मुद्रा अवमूल्यन प्रभाव:

(A) Increase imports / आयात वृद्धि

(B) Decrease inflation / मुद्रास्फीति कमी

(C) None / कोई नहीं

(D) Increase exports / निर्यात वृद्धि

Answer: D

> **Explanation**
> Devaluation = Cheaper exports.
>
> अवमूल्यन = सस्ता निर्यात।

134. Champaran Satyagraha statements:
I. First Civil Disobedience (Gandhi)
II. Protest against tenant farmers' injustice

चंपारण सत्याग्रह कथन:
I. पहला सविनय अवज्ञा (गांधी)
II. बटाईदार अन्याय विरोध

(A) Only I / केवल I

(B) Only II / केवल II

(C) Neither / न तो

(D) Both I & II / I व II दोनों

Answer: D

> **Explanation**
> 1917: First CD + Bihar farmers' protest.
>
> 1917: पहला CD + बिहार किसान विरोध।

135. MTSI conducted by:

MTSI आयोजित:

(A) Education Ministry / शिक्षा मंत्रालय

(B) Culture Ministry / संस्कृति मंत्रालय

(C) External Affairs / विदेश मंत्रालय

(D) Home Ministry / गृह मंत्रालय

Answer: D

> **Explanation**
> MTSI = Mother Tongue Survey (Home Ministry).
>
> MTSI = मातृभाषा सर्वेक्षण (गृह मंत्रालय)

ENVIRONMENTAL SCIENCE (5 questions)

136. Greenhouse gases:

ग्रीनहाउस गैसें:

(A) Methane / मीथेन

(B) Nitrogen / नाइट्रोजन

(C) Carbon dioxide / कार्बन डाइऑक्साइड

(D) Methane + CO_2 / मीथेन + CO_2

Answer: D

> **Explanation**
> GHG: CO_2 + CH_4 (NOT N_2).
>
> GHG: CO_2 + CH_4 (नहीं N_2)।

137. Integrated waste management components:

एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन घटक:

(A) Three / तीन

(B) Seven / सात

(C) Eleven / ग्यारह

(D) Two / दो

Answer: D

> **Explanation**
> 2 Components: Reduce/Reuse + Disposal.
>
> 2 घटक: कम/पुनःउपयोग + निपटान।

138. Farming causing most deforestation:

सबसे अधिक वन कटाई खेती:

(A) Commercial farming / वाणिज्यिक खेती

(B) Mixed farming / मिश्रित खेती

(C) Dairy farming / डेयरी खेती

(D) Subsistence farming / निर्वाह खेती

Answer: D

> **Explanation**
> Slash-and-burn = Subsistence.
>
> झूम खेती = निर्वाह।

139. El Niño occurs in:

अल नीनो घटना:

(A) Atlantic Ocean / अटलांटिक महासागर

(B) Indian Ocean / हिंद महासागर

(C) Arctic Ocean / आर्कटिक महासागर

(D) Pacific Ocean / प्रशांत महासागर

Answer: D

> **Explanation**
> El Niño = Tropical Pacific.
>
> अल नीनो = उष्णकटिबंधीय प्रशांत।

140. Gangetic dolphin category:

गंगा डॉल्फिन श्रेणी:

(A) **Endangered / **लुप्तप्राय****

(B) Vulnerable / असुरक्षित

(C) Rare / दुर्लभ

(D) Extinct / विलुप्त

Answer: A

> **Explanation**
> IUCN 2025: Gangetic dolphin = Endangered.
>
> IUCN 2025: गंगा डॉल्फिन = लुप्तप्राय।

MATHEMATICAL APTITUDE (5 questions)

141. 20 cycles sold: 12 avg Rs.18,000. Total earnings Rs.300,000. Remaining 8 avg?

20 साइकिलें: 12 औसत रु.18,000। कुल कमाई रु.300,000। शेष 8 औसत?

(A) Rs. 7,500 / रु. 7,500

(B) Rs. 9,125 / रु. 9,125

(C) Rs. 9,750 / रु. 9,750

(D) Rs. 10,500 / रु. 10,500

Answer: D

> **Explanation**
> 12×18,000=216,000. 300,000-216,000=84,000. 84,000÷8=10,500.
>
> 12×18,000=216,000। 300,000-216,000=84,000। 84,000÷8=10,500।

142. CI on Rs.4,000 @ 20% for 2 yrs (annual compounding):

रु.4,000 पर 20% 2 वर्ष CI (वार्षिक संयोजन):

(A) Rs. 1,756.4 / रु. 1,756.4

(B) Rs. 1,846.4 / रु. 1,846.4

(C) Rs. 1,746.4 / रु. 1,746.4

(D) Rs. 1,760 / रु. 1,760

Answer: D

Explanation

A=4,000×1.2^2=5,760. CI=5,760-4,000=1,760.

A=4,000×1.2^2=5,760। CI=5,760-4,000=1,760।

143. 11.71 − 0.86 + 1.78 − 9.20 = ?

11.71 − 0.86 + 1.78 − 9.20 = ?

(A) 2.43 / 2.43

(B) 2.45 / 2.45

(C) 3.13 / 3.13

(D) 3.43 / 3.43

Answer: D

Explanation

The calculation: $(11.71 + 1.78) - (0.86 + 9.20) = 13.49 - 10.06 = 3.43$.

गणना: $(11.71 + 1.78) - (0.86 + 9.20) = 3.43$।

144. Sum=156, HCF=13. Number of pairs:

योग=156, HCF=13। जोड़े की संख्या:

(A) 5 / 5

(B) 4 / 4

(C) 3 / 3

(D) 2 / 2

Answer: D

Explanation

13(x+y)=156. x+y=12, coprime: (1,11),(5,7) = 2 pairs.

13(x+y)=156। x+y=12, सहअभाज्य: (1,11),(5,7) = 2 जोड़े।

145. Height & distance □20%. Angle of elevation:

ऊँचाई व दूरी □20%। उन्नयन कोण:

(A) Increases / बढ़ता

(B) Decreases / घटता

(C) None / कोई नहीं

(D) No change / कोई बदलाव नहीं

Answer: D

> **Explanation**
> tanθ=H/D. 1.2H/1.2D=H/D. θ unchanged.
>
> tanθ=H/D। 1.2H/1.2D=H/D। θ अपरिवर्तित।

LOGICAL REASONING (5 questions)

146. Umbrage : Offense :: Elation : ?

अम्ब्रेज : अपराध :: उत्साह : ?

(A) Decoration / सजावट

(B) Penance / प्रायश्चित

(C) Meaning / अर्थ

(D) Jubilance / उल्लास

Answer: D

> **Explanation**
> Synonym Analogy: Umbrage = Offense. Elation = Jubilance (great joy).
>
> पर्यायवाची सादृश्य: अम्ब्रेज = अपराध। उत्साह = उल्लास (महान आनंद)।

147. Odd one out:

समूह में सबसे अलग:

(A) Tail / पूंछ

(B) Trunk / धड़

(C) Feather / पंख

(D) Fir / फर

Answer: D

> **Explanation**
> Animal parts: Tail, Trunk, Feather. Fir = Tree.
>
> जानवर के अंग: पूंछ, धड़, पंख। फर = पेड़।

148. 7, 11, 13, 17, 19, __

7, 11, 13, 17, 19, __

(A) 21 / 21

(B) 29 / 29

(C) 31 / 31

(D) 23 / 23

Answer: D

Explanation

Prime sequence: 7□11□13□17□19□23.

अभाज्य अनुक्रम: 7□11□13□17□19□23।

149. SPIDER □ PSDIRE. COMMON □ ?

SPIDER □ PSDIRE। COMMON □ ?

(A) OCMMON / OCMMON

(B) OCMOMN / OCMOMN

(C) OCOMMO / OCOMMO

(D) OCMMNO / OCMMNO

Answer: D

Explanation

Pair swap: CO□OC, MM□MM, ON□NO = OCMMNO.

जोड़ा बदलें: CO□OC, MM□MM, ON□NO = OCMMNO।

150. "His wife is my father's only daughter". Relation?

"उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी"। संबंध?

(A) Brother / भाई

(B) Father-in-law / ससुर

(C) Maternal Uncle / मामा

(D) Husband / पति

Answer: D

Explanation

Woman = Father's only daughter. Man = Her husband.

महिला = पिता की इकलौती बेटी। पुरुष = उसका पति।